

Relatório do 2º Trabalho prático

UC: *Tecnologias Web*



UNIVERSIDADE
DE ÉVORA

Realizado por:

Diogo Tavares(I58049)

Francisco Rodrigues(I59119)

Introdução

Desenvolvemos uma web app que simula um sistema de uma associação de estudantes que gere procuras e arrendamentos de quartos para outros estudantes. A aplicação permite a interação entre senhorios, estudantes e administradores, garantindo não só a persistência de dados, guardando-os numa base de dados, como também a sua segurança nas transações de informação.

Descrição Funcional e Fluxo do Sistema

A aplicação organiza-se em três camadas de acesso:

- **Área Pública:** Acessível sem necessidade de autenticação, apresenta um ecrã principal com as procuras e ofertas mais recentes e permite a pesquisa filtrada de "Ofertas" (quartos para alugar) e "Procuras" (estudantes à procura de quarto).
- **Área Privada (c/ Autenticação):** Permite o registo e login de utilizadores. Após autenticação, os utilizadores podem criar e gerir os seus anúncios tal como aceder aos detalhes de outros anúncios e aceder a uma caixa de mensagens privada para comunicar com outros utilizadores da plataforma.
- **Área de Administração:** Um painel exclusivo para administradores, onde é feita a aprovação de contas e a validação de anúncios.

Arquitetura e Comunicação com Servidor

A solução segue o padrão arquitetural MVC:

- **Persistência de Dados:** Utilizamos PostgreSQL como base de dados relacional. A comunicação entre a aplicação e a base de dados é gerida

pelo Spring Data JPA, que abstrai as queries SQL através de interfaces nos repositórios.

- **Integração e Comunicação com API:** A aplicação comunica com uma API externa fornecida pelo docente ao fazer pedidos REST. Esta comunicação ocorre no backend (Java) no momento da criação de uma "Oferta", garantindo que a referência Multibanco é gerada de forma segura antes de ser apresentada na interface.
- **Renderização:** as páginas HTML são renderizadas no servidor utilizando o motor de templates Thymeleaf, que injeta os dados dinamicamente no HTML antes de este ser enviado para o navegador.

Design e Responsividade

A interface em html foi construída utilizando as classes de estilo específicas para cada página definidas num ficheiro .CSS, à exceção de algumas definições inline, sem recurso a *frameworks* pesadas como Bootstrap, para garantir um código limpo e otimizado.

Implementámos um *layout* fluido utilizando maioritariamente a propriedade *Flexbox*, para assegurar suporte para ambos telemóveis e Computadores. Visualmente, destacamos o uso de botões coloridos para indicar o estado dos anúncios e tabelas formatadas para facilitar a leitura de dados no painel de administração e nas mensagens.

Decisões técnicas de implementação

Para garantir a segurança e controlo de acesso utilizámos Spring Security para encriptar as passwords antes de as guardar na base de dados tal como reservamos acesso a áreas diferentes para tipos de utilizadores diferentes para evitar as vulnerabilidades mais básicas, como Broken Object Level Authentication.

Criámos métodos de consulta personalizados nos repositórios como “findTop3ByTipoAnuncio...” e queries com @Query para permitir funcionalidades como a secção de destaques no ecrã principal e a pesquisa de anúncios por múltiplos critérios (zona, tipo e texto) em simultâneo.

Balanço crítico

O trabalho foi distribuído de forma justa e equilibrada entre ambos os elementos, garantindo assim a coerência técnica e integração de todas as funcionalidades.